Solución de la pregunta 28

GEOMETRÍA · PROPIEDADES DE LA SEMEJANZA

Dos triángulos son semejantes con razón 3.

I) El perímetro del mayor es el triple del perímetro del menor.
II) El área del mayor es el triple del área del menor.
III) Sus ángulos correspondientes son iguales.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Perímetros en razón k = 3 ✓
2. **II**
   Áreas en razón $k^2 = 9$ ×
3. **III**
   Ángulos iguales ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: la semejanza conserva los ángulos.

B) I también: los perímetros están en razón 3.

D) El área se multiplica por 9, no por 3.

Idea clave. Lados y perímetros ×k; áreas ×k^2; ángulos iguales.